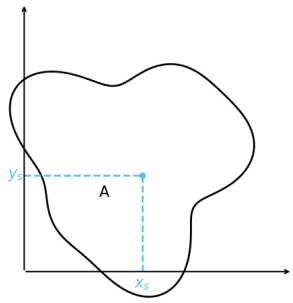
Übung 4 - Flächenschwerpunkt und -trgäheitsmoment & Volumenintegral

1 Mechanik

1.1 Flächenschwerpunkt

Betrachte eine Fläche A mit Flächendichte $\rho(x, y)$ in [kg/m^2].



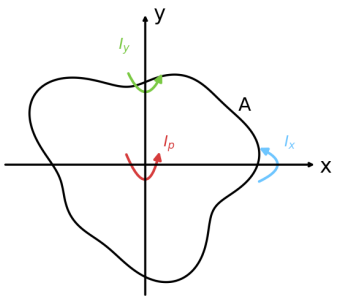
Die Gesamtmasse der Fläche ist

Der Schwerpunkt (x_s, y_s) der Fläche berechnet sich durch

Für einen **3D-Körper** mit Volumendichte $\rho(x, y, z)$ gilt analog

$$m = \iiint_V \rho(x, y, z)\, dV, \qquad x_s = \frac{1}{m} \iiint_V x\, \rho(x, y, z)\, dV$$

1.2 Flächenträgheitsmoment



Bezüglich der Achsen:

Je weiter Flächenelemente von der Achse entfernt sind, desto stärker tragen sie zum Trägheitsmoment bei.

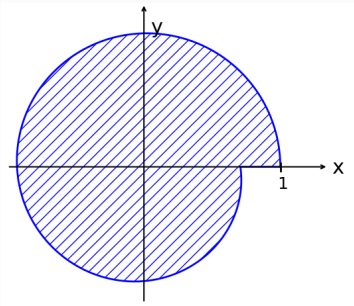
Polares Flächenträgheitsmoment:

Es gilt ausserdem $I_p = I_x + I_y$

Beispiel: Polares Flächenträgheitsmoment

Gegeben sei die Fläche

$$A = \left\{ (r, \varphi) : 0 \leq r \leq \sqrt{\cos\left(\frac{\varphi}{6}\right)},\ \varphi \in [0, 2\pi] \right\}$$



Gesucht: das polare Flächenträgheitsmoment

$$I_p = \iint_A (x^2 + y^2)\, dA$$

In Polarkoordinaten gilt

$$x^2 + y^2 = r^2, \qquad dA = r\, dr\, d\varphi$$

Damit

$$I_p =$$

Inneres Integral:

$$=$$

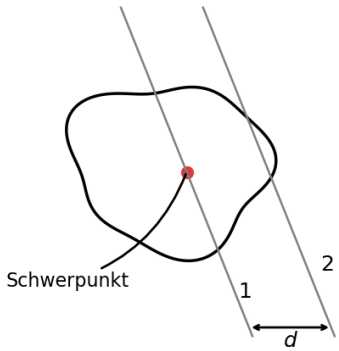
Trigonometrische Identität:

Integration:

$$=$$

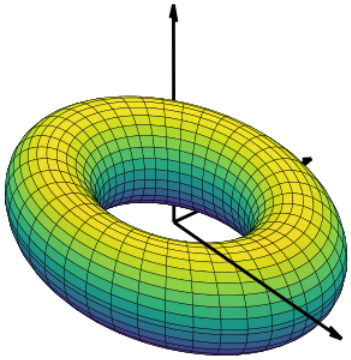
1.3 Satz von Steiner

Der Satz von Steiner erlaubt es, das Flächenträgheitsmoment auf eine parallel verschobene Achse zu übertragen.



- Die Ausgangsachse 1 muss durch den Flächenschwerpunkt gehen
- Die neue Achse 2 muss parallel zur ersten Achse sein

2 Volumenintegrale

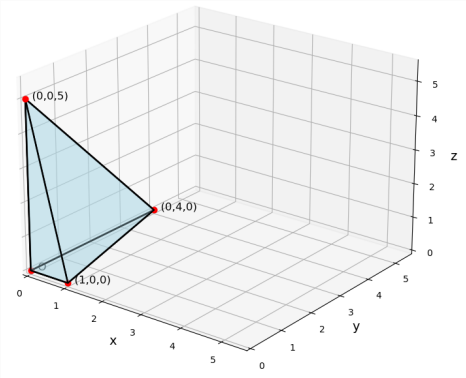


2.1 Kartesische Koordinaten

Beispiel: Volumen des Tetraeders

Gesucht ist das Volumen eines Tetraeders mit Achsenabschnitten

$$(1,0,0), \qquad (0,4,0), \qquad (0,0,5)$$



Das Volumen berechnet sich über

$$V = \iiint_V 1 \, dV$$

Integrationsgrenzen:

Zuerst bestimmen wir die Projektion in die xy-Ebene.
Die Gerade durch die Punkte $(0, 4)$ und $(1, 0)$ hat die Gleichung
also

Obere Grenze für z:

Die Ebene des Tetraeders hat die Form

Die Achsenabschnitte sind

Daraus folgt mit der Achsenabschnittsform (Millersche Indizes)

Aufgelöst nach z:

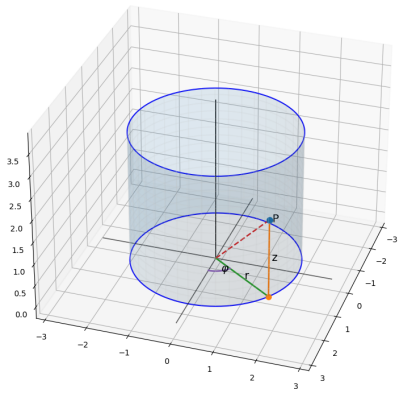
Volumenintegral:

$$V =$$

$$=$$

$$=$$

2.2 Zylinderkoordinaten



In Zylinderkoordinaten gilt

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi, \qquad z = z$$

mit dem Volumenelement

$$dV = r\,dr\,d\varphi\,dz$$

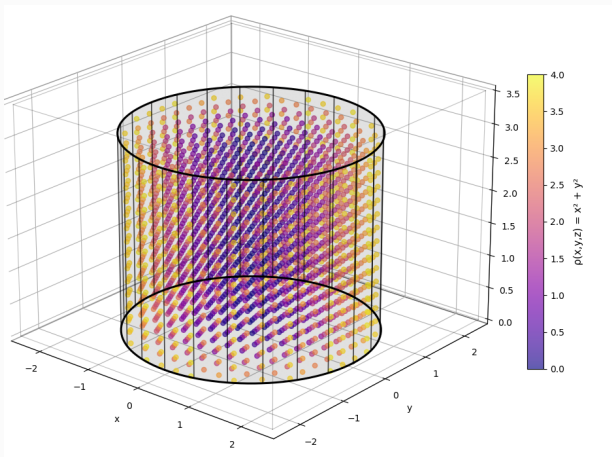
Beispiel: Masse eines Zylinders mit Dichtefunktion

Gesucht ist die Masse eines Zylinders mit Radius 2 und Höhe 3, also

$$Z = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x^2 + y^2 \leq 4,\ 0 \leq z \leq 3\right\}$$

Die Dichte sei gegeben durch

$$\rho(x,y,z) = x^2 + y^2$$



Da in Zylinderkoordinaten $x^2 + y^2 = r^2$ gilt, wird die Dichte zu

$$\rho(r, \varphi, z) = r^2$$

Die Masse berechnet sich über

Integrationsgrenzen:

$$M =$$

Nun rechnen wir schrittweise aus:

$$=$$

$$=$$

$$=$$